

Coduri

Def Un cod este o modalitate de a reprezenta o familie de simboluri (cuvinte, numere etc) cu ajutorul altor simboluri.

Ex 1. Scrierea numerelor în diferite baze

Usual scriem numerele în baza 10.

$$x \in \mathbb{N} \mapsto x = \overline{a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0}, \text{ unde } a_0, \dots, a_m \in \underbrace{\{0, 1, \dots, 9\}}_{\text{mult. cifre}}$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots, 9, 10, 11, \dots\} \text{ avem}$$

$$x = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$$

Din motive diverse, este util să folosim și alte baze de numerotie. De ex.

• scrierea numerelor în baza 2.

$$x \in \mathbb{N} \mapsto x = \overline{b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0}_{(2)}, \text{ unde } b_i \in \{0, 1\}$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 10_{(2)}, 11_{(2)}, \dots\}$$

$$x = b_m \cdot 10_{(2)}^m + b_{m-1} \cdot 10_{(2)}^{m-1} + \dots \quad \underline{10_{(2)} = 2}$$

$$= b_m \cdot 2^m + b_{m-1} \cdot 2^{m-1} + \dots$$

$$\underline{\text{Ex}} \quad (1101)_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2 + 1 = 13.$$

• scrierea nr în baza $b \geq 2$

Cifrele în baza b sunt $\{0, 1, \dots, b-1\}$

$$x = \overline{c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0}_{(b)}, \quad c_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$$

$$x = \underbrace{c_k \cdot b^k + \dots + c_1 b + c_0}_{\text{val lui } x \text{ în baza } 10.}$$

$$c_0 - \text{rest. împ lui } x \text{ la } b : x = b \cdot q_0 + c_0$$

$$c_1 : \text{--- " --- } q_0 \text{ la } b : q_0 = b \cdot q_1 + c_1 \quad \text{etc.}$$

$$c_j - \text{restul împ lui } q_{j-1} \text{ la } b.$$

În baza 16 cifre sunt $\{0, 1, 2, \dots, 9, 10, \dots, 15\}$
 $\overset{A}{\underset{10}{\parallel}}$
 $\overset{F}{\underset{15}{\parallel}}$

$$1(10)(15)_{(16)} = 1AF_{(16)} =$$

$$= 1 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 15 = 256 + 160 + 15$$

$$= 421$$

$$450 = ?_{(16)}$$

$$\begin{array}{r} 450 \quad | \quad 16 \\ \underline{32} \quad 28 \\ \underline{16} \quad 12 \\ \underline{8} \quad 4 \\ \underline{4} \quad 0 \\ \underline{0} \quad 0 \\ \hline = 2 \end{array}$$

$$450 = 2(12)1_{(16)}$$

Obn Scrierea nr în baza 2 poate fi folosită pentru determinarea de puteri modult m . (dar nu st calcul puterilor în general)

$$a^x, x \in \mathbb{N}$$

$$\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{\text{de } x \text{-ori}}$$

$$x = \overline{c_m c_{m-1} \dots c_1 c_0}_{(2)} = c_0 + c_1 \cdot 2 + c_2 \cdot 2^2 + \dots$$

$$a^x = a^{c_0} \cdot (a^{c_1})^2 \cdot (a^{c_2})^4 \cdot \dots \quad c_i \in \{0, 1\}$$

$\Rightarrow$ Avem nevoie doar de puterile cu exp. putere a lui 2 pentru a .

Ex $3^{19} \bmod 26$.

$$19 = 2^4 + 2 + 1 = 10011_{(2)}$$

$$3^{19} = 3^1 \cdot 3^2 \cdot 3^{2^4} \pmod{26}$$

$$3^1 = 3$$

$$3^2 = 9$$

$$3^3 = 1 \pmod{26}$$

$$3^4 = (3^2)^2 = 9 \pmod{26}$$

$$3^{2^2} = (3^{2^1})^2 = 9^2 = 81 \pmod{26}$$

$$3^{2^4} = (3^{2^3})^2 = 9^2 = 81 \pmod{26}$$

$$\Rightarrow 3^{19} \pmod{26} = 3 \cdot 9 \cdot 3 = 3 \pmod{26}$$

2. Codul ASCII - asociație simbolurilor de pe o tastatură anumite numere

3. Codul Morse :

inventat de S. Morse - la începutul secolului 19.

- codifica o comunicare ce nu poate realiza fizic
3 caractere — (marc lung), - (punct, marc scurt), pauză

A: — —	1 — — — —
B — — —	2 — — — —
C — — — —	3 — — — —
D — — —	4 — — — —
E — — —	5 — — — —
F — — —	6 — — — —
G — — —	7 — — — —
H — — —	8 — — — —
I — — —	9 — — — —
J — — —	0 — — — —
K — — —	1 — — — —
L — — —	2 — — — —
M — — —	3 — — — —
N — — —	4 — — — —
O — — —	5 — — — —
P — — —	6 — — — —
Q — — —	7 — — — —
R — — —	8 — — — —
S — — —	9 — — — —
T — — —	0 — — — —
U — — —	1 — — — —
V — — —	2 — — — —
W — — —	3 — — — —
X — — —	4 — — — —
Y — — —	5 — — — —
Z — — —	6 — — — —

SOS: — — — — — — — —

de Putem transforma codul Morse în "cod binar"

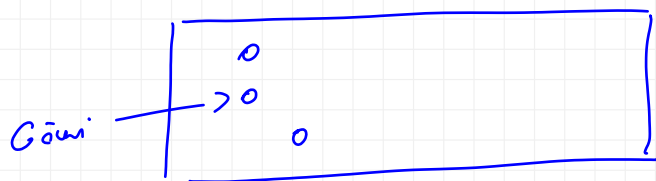
— = 1 - = 0

• Codul Braille - reprezintă literele alfabetului cu cifrele 0-9 cu ajutorul unor puncte în matrice de tipul 3x2 pt litere, respectiv 3x4 pt cifre

V:  1:  0: 

- Codul 2 din 5 ~~resp~~

resp inițial: reprezentarea cifrelor cu ajutorul unor găuri într-o bucată de carton (cartelă)



Dacă avem 5 poziții, putem alege 2 dintre ele în $C_5^2 = 10$ moduri.

5 poziții - alegem 2 dintre ele --- $\Rightarrow$ 10 variante = nr de cifre

At construcția codului 2 din 5 se procedează astfel.

- considerăm 5 poziții $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 \rightarrow$

$\rightarrow$ corespundem la nr obținut nr

$\begin{matrix} \square & \square & \square & \square & \square \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 7 \end{matrix}$

0, 1, 2, 4, 7

- nr de 2 dintre aceste poziții

P_i, P_j nr este de poziții i nr obținut numărul

$P_i + P_j \pmod{11}$

În acest fel se obțin toate cifrele 0, ..., 9.

$\begin{matrix} \square & \square & \square & \blacksquare & \blacksquare \end{matrix} \rightarrow 0$

$\blacksquare \quad \bullet \rightarrow 1$

$\bullet \quad \bullet \rightarrow 2$

$\bullet \quad \bullet \rightarrow 3$

...

Codul de bară 2 din 5 Avem grupe de câte 5

bare verticale dintre care 2 sunt îngroșate, reprezentând exact

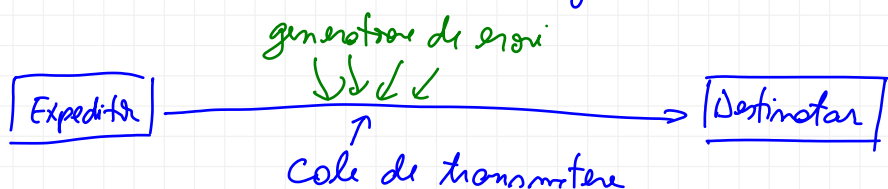
alegerile descrise anterior:

$\Rightarrow$ Cifrele pot fi reprezentate astfel:

0 1 2 4 7
 1: █ █ █ █ █ 3: █ █ █ █ █ 5: █ █ █ █ █
 2: █ █ █ █ █ 4: █ █ █ █ █ etc.

Coduri detectoare / corectoare de erori

Schemă de transmitere a mesajelor:



Cum facem ca destinatorul să constate că există erori și, eventual, să repare oare erori?

Adăugăm un modul de „codare” la expeditor și un modul de analiză și decodare la destinator



Obi Presupunem că mesajele sunt siruri de cifre/cife.

Ex Presupunem că vrem să transmitem un mesaj format din cifre 0 și 1: $x_1 x_2 \dots x_n$, unde $x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}$

Variantă 1 (dublarea mesajului): în loc să transmitem $x_1 x_2 \dots x_n$,

vom transmite $x_1 x_2 \dots x_n x_1 x_2 \dots x_n$

Destinatorul primește un mesaj

$y_1 y_2 \dots y_n y_{n+1} \dots y_{2n}$.

Obi Presupunem întâmplător că apar cât mai puține erori.

De ex. vrem să transmitem 0110. Vom transmite

0110 0110

Destinatorul primește un mesaj $y_1 y_2 y_3 y_4 y_5 y_6 y_7 y_8$.

Dacă nu găsim nici o eroare $\Rightarrow y_1 = y_r, y_2 = y_s, y_3 = y_7, y_4 = y_p$
 pt codul general: $\forall i = \overline{1, m}, y_i = y_{m+i}$.

Dacă destinatorul primește un mesaj care îndeplinește această condiție, atunci el presupune că mesajul este corect.

• Dacă $\exists i = \overline{1, m}$ ar $y_i \neq y_{m+i} \Rightarrow$ există o eroare în una din pozițiile i sau $m+i$, dar nu putem spune pe care dintre poziții este cea eroare.

• Dacă apar erori simultan pe pozițiile i și $m+i \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ destinatorul nu observă existența erorilor

Ex (0110) $\rightsquigarrow$ 01100110.

Var 1. Dest. primește 01100110 $\Rightarrow$ concluzie: mesajul transmis este 0110.

Var 2 — " — 01101110 $\Rightarrow$ concluzia: $\exists$ o eroare
 mesajul transmis este 0110 sau 1110.

Var 3 — " — 11101110 $\Rightarrow$ concluzia: mesajul transmis este 1110 !!!

Acest cod identifică existența unei erori, dar nu o poate repara. Există situații când nu identifică existența a două erori.

Ex (triplarea mesajului)

$$x_1 x_2 \dots x_m \longrightarrow x_1 x_2 \dots x_m x_1 x_2 \dots x_m x_1 x_2 \dots x_m.$$

Dest. primește un mesaj de forma

$$y_1 y_2 \dots y_m y_{m+1} \dots y_{2m} y_{2m+1} \dots y_{3m}$$

- fără erori: $\forall i = \overline{1, m}, y_i = y_{m+i} = y_{2m+i}$

- o eroare: $\exists j = \overline{1, m}$ ar $| \{ y_j, y_{m+j}, y_{2m+j} \} | = 2$.
 n' $\forall i \neq j: y_i = y_{m+i} = y_{2m+i}$

De ex $(0110) \rightarrow 011001100110$.

Dacă destinatarul primește mesajul 011001100110
trage concluzia că mesajul inițial este 0110 .

_____ 1, _____ 011011100110
trage concluzia că _____ 0110 .

Ob₁ Acelor mesaje 011011100110 pot fi primit
și când sînt transmiși 1110 și gar 2 erori pe
pozițiile 1 și 9.

Triplarea cuvîntului: recunoaște existența a cel mult 2 erori

- repară oporțunitatea unei singure erori
- nu repară toate situațiile în care gar 2 erori
- nu recunoaște toate situațiile în care gar 3 erori.

Concluzie: Dublarea mesajului identifică existența unei erori;
dar nu o repară

Triplarea mesajului repară o eroare și identifică
existența a cel mult 2 erori

Ex Crotămpirea mesajului $x \mapsto xxx$: (NU repară 2 erori)
 $1 \mapsto 111$
receptionat 0101

Ob₂ Putem privi cifrele 0 și 1 ca elementele unui corp cu
2 elemente $\bar{F} = \{0, 1\}$, $\begin{array}{r|rr} + & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$ $\begin{array}{r|rr} \cdot & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$ ($\bar{F} \cong \mathbb{Z}_2$)

Ex Adăugarea unei cifre de control:

Dacă vom să transmitem $x_1 x_2 \dots x_n \Rightarrow$ vom transmite
 $x_1 x_2 \dots x_n x_{n+1}$ ai $x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1} = 0$ în $\bar{F}$.
(nr de cifre 1 din mesajul transmis este par)

Dacă dest. primește $y_1, \dots, y_{m+1}$ și $y_1 + \dots + y_{m+1} = 0$

$\Rightarrow$ el înțelege conținutul mesajului primit este cel real.

Dacă $y_1 + \dots + y_{m+1} = 1 \Rightarrow$ a apărut (cel puțin o eroare)

Dacă apar 2 erori $\Rightarrow y_1 + \dots + y_{m+1} = 0 \Rightarrow$ Destinatarul nu observă apariția acestor erori.

$\Rightarrow$ codarea prin adăugarea unei cifre de control

- constată existența unei erori, dar nu o poate rezolva
- nu identifică situațiile în care au apărut 2 erori.

Ex: $0110 \mapsto 01100$
 $\Rightarrow$ cifră de control.

Dacă primim $01000 \Rightarrow 3$ erori.

Dacă primim $01001 \Rightarrow$ concluzionăm că nu ar exista erori (fals).

Ex Pt codul ASCII cu 128 de caractere se folosește o cifră de control care este pusă în fața cuvântului.

Cele 128 de caractere se reprezintă în baze 2 cu cel mult 7 cifre. Pt reprezentarea lor în ASCII se adaugă o a 8-a cifră în fața a.i. dacă $x_1 \dots x_7$ reprezintă un caracter
 $\Rightarrow x_1 + \dots + x_7 = 0$.

$$A \mapsto 65_{10} \mapsto 01000001_{(2)} = 2^6 + 1$$

$$B \mapsto 66_{10} \mapsto 01000010_{(2)} = 2^6 + 2$$

$$C \mapsto 67_{10} \mapsto 01000011_{(2)} = 2^6 + 2 + 1$$

cifră de control

Ex (cod care reprezintă o eroare folbind cifra de control)

Vrem să transmitem cuvinte de 3 litere $x_1 x_2 x_3$
(cifră 0,1)

Codăm ni transmitem $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$ cu $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_6 = 0 \end{cases}$

Ex $101 \rightarrow 101110$
 $\quad \quad \quad x_1 \ x_2 \ x_3$

Pp cō destinatarul primește $y_1 y_2 y_3 y_4 y_5 y_6$

Verificō de cō $\begin{cases} y_1 + y_2 + y_4 = 0 & (E_1) \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 & (E_2) \\ y_1 + y_3 + y_6 = 0 & (E_3) \end{cases}$

Dacō acești egalițōi sūt adic. $\Rightarrow$ concluzia este cō nu au apărut erori.

Ce se întâmplă dacō apare exact o eroare?

Apare eroarea $y_1 \Leftrightarrow (E_1) \wedge (E_3)$ fals, (E_2) -adic.
 — " — $y_2 \Leftrightarrow (E_1) \wedge (E_2)$ fals, (E_3) -adic.
 — " — $y_3 \Leftrightarrow (E_2) \wedge (E_3)$ fals, (E_1) -adic.
 — " — $y_4 \Leftrightarrow (E_1)$ - fals, $(E_2), (E_3)$ -adic.
 — " — $y_5 \Leftrightarrow (E_2)$ — " — , $(E_1), (E_3)$ -adic.
 — " — $y_6 \Leftrightarrow (E_3)$ — " — , $(E_1), (E_2)$ -adic.

$\Rightarrow$ Acest cod depone o eroare.

De ex, dacō primim $110111 \Rightarrow \begin{cases} y_1 + y_2 + y_4 = 1 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 \\ y_1 + y_3 + y_6 = 0 \end{cases}$
 $\quad \quad \quad y_1 \ y_2 \ y_3 \ y_4 \ y_5 \ y_6$

$\Rightarrow$ eroarea a apărut la $y_4 \Rightarrow$ cuvântul transmis este 110011 , iar cuvântul care a fost codat este 110 .

Prin eroare $100011 \Rightarrow \begin{cases} y_1 + y_2 + y_4 = 1 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 1 \\ y_1 + y_3 + y_6 = 0 \end{cases}$

$(E_1), (E_2)$ -fals, (E_3) -adic $\Rightarrow$ eroarea a apărut la y_2
 $\Rightarrow$ a fost transmis 110011 n. a fost codat 110 .

Acest cod identifică existența a 2 erori, darând astfel acestor informații mare destul de greu de realizat.

Există situații în care apar 3 erori pe care acest cod nu le detectează.

Obz Aceste două metode care folosesc cifre de control au ocazii eficiente ca cea obținută folosind dublarea, respectiv triplarea cuvântului. Totuși, ele au avantajul că folosesc mai puține simboluri și implicit are de erori care pot ~~apărea~~ să apară este mai mic.

Dacă folosim un canal de transmitere binar, i.e. transmițem 0 și 1, și simetric, i.e. probabilitatea de a apărea o eroare atunci când transmițem 0 este aceeași cu probabilitatea de a apărea o eroare atunci când transmițem 1, avem următorul rezultat:

Propoziție Fie p probabilitatea de apariție a unei erori atunci când transmițem 0 sau 1.
 $\Rightarrow$ probabilitatea de a exista exact k erori atunci când n transmițem un mesaj cu n cifre este de

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Ex Dacă prob de apariție a unei erori este de 0,005 și transmițem un mesaj cu 500 de cifre $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ prob de apariție a unei erori este 0,229.
a două erori este 0,259.

Ex (coduri care folosesc cifre de control)

- codul UPC (Universal Product Code)

13 cifre $\underbrace{a_1 \dots a_{12}}_{\text{date de identificare}} a_{13} \rightarrow \text{cifra de control}$

$$a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \dots + 3a_{12} + a_{13} = 0 \pmod{10}$$

- Codul ISBN (International Standard Book Number)

ISBN-10 : $c_1 c_2 \dots c_{10}$

$$c_{10} = c_1 + 2c_2 + 3c_3 + \dots + 9c_9 \pmod{11},$$

unde ~~cifra~~ nr 10 mod 11 este înlocuit cu X.

- CNP

Coduri de tip bloc

Coduri în care informația este împărțită în blocuri (familii) de câte m cifre 0 ori 1, i.e. elemente din $\mathbb{Z}_2^m$, unde

$$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\} \text{ cu } 0+0=0, 0+1=1+0=1, 1+1=0 \\ 0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1.$$

Un cod este dat de o funcție

$$E: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^m, \text{ unde}$$

$$\mathbb{Z}_2^m = \{x_1 x_2 \dots x_m \mid x_i \in \mathbb{Z}_2\} \text{ mulțimea cuvintelor de cod}$$

$$E(\mathbb{Z}_2^m) = \text{mulțimea cuvintelor de cod}$$

Ob. Funcția E este obligatoriu injectivă

Def Un cod $E: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^m$ se mai numește cod de tipul (n, m) .

Obn O să identificăm un cod de tipul (n, m) cu imaginea funcției E , i.e. un cod de tipul (n, m) este reprezentat de o submulțime cu 2^m elemente din $\mathbb{Z}_2^n$.

Ex Codul ASCII cu 8 caractere este un cod de tipul $(8, 7)$.

$$E: \mathbb{Z}_2^7 \rightarrow \mathbb{Z}_2^8$$

$$E(x_7 x_6 \dots x_1) = x_8 x_7 \dots x_1, \quad x_8 + \dots + x_1 = 0$$

Astfel cod se identifică cu mulțimea cuvintelor codate

$$\underline{E(\mathbb{Z}_2^7)} = \{x_8 x_7 \dots x_1 \mid x_8 + \dots + x_1 = 0\}$$

Introducere de bază: Fie $C \subseteq \mathbb{Z}_2^n$ o submulțime care reprezintă un cod de tipul (n, m) .

Câte erori identifică C ? Câte repară?

Def Fie $x = x_1 \dots x_n$ și $y = y_1 \dots y_n$ două el. din $\mathbb{Z}_2^n$.

Definim distanța Hamming dintre x și y numărul

$$d(x, y) = |\{i = \overline{1, n} \mid x_i \neq y_i\}|$$

Numărul $d(x, 0)$, unde $0 = \underbrace{0 \dots 0}_n$, s.m. ponderea

lui x

Dacă $C \subseteq \mathbb{Z}_2^n$,

$$d_{\min}(C) = \min \{d(x, y) \mid x, y \in C, x \neq y\}$$

Ex Fie $x = \overset{x_1}{1} \overset{x_2}{0} \overset{x_3}{0} \overset{x_4}{1}$, $y = \overset{y_1}{1} \overset{y_2}{1} \overset{y_3}{0} \overset{y_4}{1}$, $z = 00011$

$$d(x, y) = |\{2, 2, 3, 4\}| = 4, \quad d(x, z) = 3, \quad w(x) = 3$$

Dacă $C = \{x, y, z\}$, $d_{\min}(C) = 3$

Prop (distanța Hamming este o metrică pe $\mathbb{Z}_2^m$):

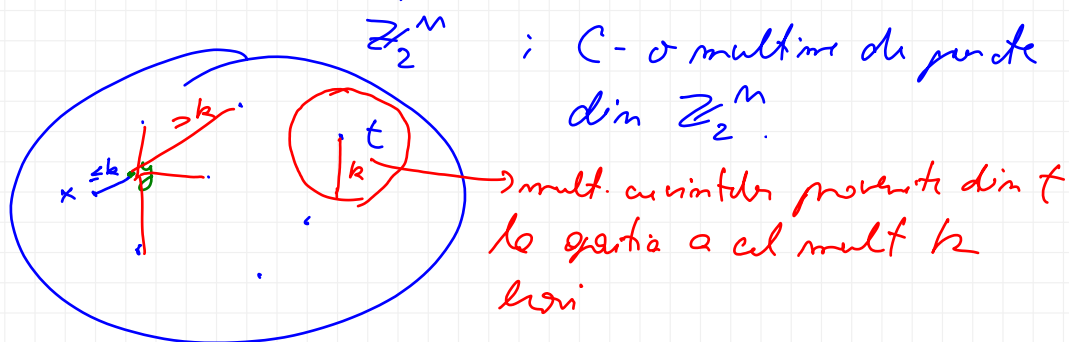
$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_2^m$ au loc proprietăți:

- 1) $d(x, y) \geq 0$
- 2) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- 3) $d(x, y) = d(y, x)$
- 4) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Teor Fie $C \subseteq \mathbb{Z}_2^m$ o mulțime de cuvinte codate (un cod)

- a) Dacă $d_{\min}(C) = 2k+1 \Rightarrow C$ poate să detecteze k erori (sau mai puțin)
- b) Dacă $d_{\min}(C) = 2k+1 \Rightarrow C$ poate să detecteze o grădă de $2k$ erori (sau mai puțin)

Dem



Trimitem un cuvânt x în recepționăm y care este o combinație a grădii de l erori

$\Rightarrow$ dacă $x = x_1 x_2 \dots x_m$, atunci y este obținut prin modificarea a l simboluri x_i din $\{x_1, \dots, x_m\}$

$$\Rightarrow d(x, y) = l.$$

co + i $l \leq k.$

Fie $z \in C$ un cuvânt codat ; $z \neq x$

$$\underline{2k+1 \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = l + d(y, z) \leq k + d(y, z)}$$

$$\Rightarrow d(y, z) \geq k+1$$

$\Rightarrow x$ este nimeni element din C care are dist. $\leq k$ de y

$\Rightarrow$ dacă y este obținut prin găsirea a cel mult k erori, atunci y este obținut din x .

cor 2. $k \leq 2k$ nu se poate găsi y - provine din x

Dacă pp se $y \in C \Rightarrow d(x, y) \geq d_{\min}(C) \geq 2k+1$ contr.

$$\Rightarrow y \notin C$$

$\Rightarrow C$ detectează găsirea a cel mult $2k$ erori.

Ex $x_1, x_2, x_3 \mapsto x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$, $x_1 + x_2 + x_4 = 0$
 $x_2 + x_3 + x_5 = 0$
 $x_1 + x_3 + x_6 = 0$

$$C = \left\{ \overbrace{000000}^{C_1}, \overbrace{001011}^{C_2}, \overbrace{010110}^{C_3}, \overbrace{011101}^{C_4}, \right. \\ \left. \overbrace{100101}^{C_5}, \overbrace{101110}^{C_6}, \overbrace{110011}^{C_7}, \overbrace{111000}^{C_8} \right\}$$

$$d_{\min}(C) = 3 = 2 \cdot 1 + 1 \Rightarrow \text{corectare } 1 \text{ eror}$$

- identifică 2 erori

Primin cur. $y = 010100$

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
010100	2	5	1	2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2

$\Rightarrow$ cuvântul inițial a fost C_3

Def Spunem că un cod $E: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$ este un cod liniar dacă E este o aplicație liniară de $\mathbb{Z}_2$ -spații vectoriale.

Obs 1. In este context $C = E(\mathbb{Z}_2^m) \subseteq \mathbb{Z}_2^m$

2. Dacă avem un cod $\emptyset \neq C \subseteq \mathbb{Z}_2^m$,

$$C \subseteq \mathbb{Z}_2^m \Leftrightarrow \forall x, y \in C, x - y \in C$$

3. În $\mathbb{Z}_2$: $1 = -1$

$$\Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{Z}_2^m, x - y = x + y$$

Lemma Dacă $x, y \in \mathbb{Z}_2^m \Rightarrow d(x, y) = w(x + y)$

Dem $x = x_1 \dots x_m \quad y = y_1 \dots y_m$

$$x + y = z = z_1 \dots z_m, \text{ unde } z_i = x_i + y_i.$$

$$z_i \neq 0 \Leftrightarrow x_i + y_i \neq 0 \Leftrightarrow x_i \neq y_i.$$

$$\Rightarrow \{i \mid x_i \neq y_i\} = \{i \mid z_i \neq 0\}$$

$$\Rightarrow d(x, y) = w(x + y)$$

Teor Fie $C \subseteq \mathbb{Z}_2^m$ un cod care este subgrup în $\mathbb{Z}_2^m$.

$$\text{Atunci } d_{\min}(C) = \min \{w(x) \mid x \in C, x \neq 0\}$$

Dem $\forall x, y \in C, x \neq y$

$$d(x, y) = w(x + y), \quad x + y \in C, \quad x + y \neq 0.$$

$$\forall x \in C, x \neq 0 \Rightarrow w(x) = d(x, 0)$$

$$\Rightarrow d_{\min}(C) = \min \{w(x) \mid x \in C, x \neq 0\}.$$

